



GMEP

Logiciels d'hydrogéologie

www.gmep-france.eu

Note Technique

Logiciels Rabattement de Nappe

Comparatif des versions & guide de sélection

Deux versions disponibles — Choisissez selon votre besoin

Référence	RAB-GMEP
Versions	Rabattement classique (1 100 € HT/an) · Rabattement V15.85 (1 500 € HT/an)
Méthodes	Theis, Dupuit-Thiem, Forchheimer (V15.85)
Réglementation	IOTA R.214-1, Loi sur l'Eau
Éditeur	GMEP — www.gmep-france.eu

Document technique — usage commercial | www.gmep-france.eu

Contexte réglementaire

Cadre juridique applicable

Les logiciels Rabattement de GMEP sont conçus pour répondre aux exigences réglementaires françaises encadrant les prélèvements d'eau et les travaux en nappe :

Texte	Contenu
Loi sur l'Eau — L.214-1 à L.214-6 Code de l'environnement	Encadre les prélèvements, travaux et activités ayant un impact sur l'eau et les milieux aquatiques
Rubrique IOTA 1.1.1.0	Prélèvements $\geq 200 \text{ m}^3/\text{h}$ → Autorisation préfectorale
Rubrique IOTA 1.1.2.0	Prélèvements $\geq 10 \text{ m}^3/\text{h}$ → Déclaration en préfecture
Rubrique IOTA 1.2.1.0	Rabattement de nappe pour travaux — déclaration ou autorisation selon débit
Rubrique IOTA 3.2.2.0	Travaux en lit mineur de cours d'eau
Arrêté du 11 septembre 2003	Prescriptions relatives aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages souterrains

Fondements scientifiques

Les calculs sont fondés sur les formulations hydrogéologiques de référence :

Méthode	Référence	Application
Theis	Theis, 1935	Régime transitoire, milieu homogène isotrope. Calcul du rabattement en fonction du temps.
Dupuit-Thiem	Dupuit / Thiem	Régime permanent, nappe libre. Calcul du rabattement en état stabilisé.
Forchheimer	Forchheimer, 1901	Écoulements non-linéaires (turbulents) — milieu karstique ou fracturé. Version V15.85 uniquement.
Rayon de Sichardt	Sichardt	Estimation pratique du rayon d'influence. Calculé automatiquement par couche en V15.85.

Conformité Loi sur l'Eau

Les deux versions génèrent un dossier complet pour dépôt auprès des services DDT/Préfecture, incluant la classification IOTA automatique selon la rubrique R.214-1. La version V15.85 intègre en plus la génération automatique du Dossier Loi sur l'Eau complet.

Tableau comparatif détaillé

Comparaison fonctionnelle des deux versions du logiciel Rabattement de nappe GMEP.

Fonctionnalité	Classique 1 100 € HT/an	V15.85 1 500 € HT/an
Formule de Theis (régime transitoire)	✓	✓
Formule Dupuit-Thiem (régime permanent)	✓	✓
Rayon de Sichardt	✓	✓ Auto
Classification IOTA R.214-1	✓	✓
Carte de situation (OpenStreetMap)	✓	✓
Dossier DDT/Préfecture généré	27 pages	> 20 pages
Conformité Loi sur l'Eau	✓	✓
Modélisation multicouche (jusqu'à 15 couches)	—	✓
Bibliothèque de 42 lithologies (K de référence)	—	✓
Formule de Forchheimer (karst, fractures)	—	✓
Mode A (puits unique) / Mode B (batterie)	Mode A seul	✓ A + B
Assistant IA (suggestions hydrogéologiques)	—	✓
Dossier Loi sur l'Eau auto-généré	—	✓
Export rapport PDF multicouche complet	—	✓

Recommandation

La version V15.85 est recommandée pour les projets complexes : géologie multicouche, karst, batterie de puits ou dossier Loi sur l'Eau exigé par la préfecture.

Guide de sélection selon le cas d'usage

Choisissez la version adaptée à votre contexte géologique et réglementaire.

Cas d'usage	Version recommandée	Justification
Travaux de terrassement en nappe superficielle	Classique	Theis / Dupuit suffisant, nappe homogène — dossier DDT inclus
Dépression de nappe, drainage de fondations	Classique	Calcul standard, dossier DDT 27 pages inclus
Site en milieu karstique ou fissuré	V15.85	Formule de Forchheimer requise pour les écoulements non-linéaires
Géologie multicouche complexe	V15.85	15 couches, bibliothèque 42 lithologies, assistant IA intégré
Batterie de puits de rabattement	V15.85	Mode B (batterie de puits) indispensable — absent de la version classique
Dossier Loi sur l'Eau exigé par la préfecture	V15.85	Génération automatique du dossier IOTA R.214-1 complet certifié
Étude préliminaire de faisabilité	Classique	Budget et délai maîtrisés — idéal pour pré-étude et dimensionnement rapide

Note : Les deux versions produisent un dossier DDT/Préfecture complet. La version V15.85 ajoute la gestion multicouche et l'assistant IA pour les contextes géologiques complexes.

Upgrade : Il est possible de passer à tout moment de la version Classique à la version V15.85 sans perte de données ni dossiers.

Fonctionnalités & spécificités techniques

Fonctionnalités communes aux deux versions

Formules Theis & Dupuit-Thiem Calcul du rabattement en régime transitoire (Theis) et permanent (Dupuit-Thiem)	Classification IOTA automatique Détermination automatique du régime déclaration/autorisation selon R.214-1
Rayon de Sichardt Estimation du rayon d'influence — intégré dans les résultats de calcul	Carte OpenStreetMap Carte de situation géoréférencée sur fond OpenStreetMap
Dossier DDT/Préfecture Rapport complet généré automatiquement pour dépôt administratif	Conformité Loi sur l'Eau Résultats conformes aux exigences réglementaires françaises
Paramètres hydrogéologiques Saisie de Q, T, S, rayon d'influence — calcul du rabattement résiduel	Zone d'influence Calcul de la zone d'influence et du rabattement résiduel en tout point

Fonctionnalités exclusives — Rabattement V15.85

Modélisation multicouche

Jusqu'à 15 couches lithologiques avec K indépendant par couche. Bibliothèque de 42 lithologies avec valeurs K de référence.

Formule de Forchheimer

Écoulements non-linéaires (turbulents) en milieu karstique ou fracturé — indispensable pour les sites à géologie complexe.

Mode B — Batterie de puits

Dimensionnement d'une batterie de puits : débit total, espacement optimal et influence mutuelle des puits.

Assistant IA intégré

Suggestions automatiques de paramètres hydrogéologiques (T, S, K) selon la lithologie. Gain de temps significatif pour le calage du modèle.

Tarifs & accès

Rabattement Classique	Rabattement V15.85
1 100 € HT/an	1 500 € HT/an
Essai gratuit 8 jours	Essai gratuit 8 jours
✓ Theis + Dupuit-Thiem ✓ Classification IOTA automatique ✓ Carte OpenStreetMap ✓ Dossier DDT/Préfecture 27 pages ✓ Rayon de Sichardt ✓ Conformité Loi sur l'Eau	✓ Tout ce que comprend le Classique, plus : ✓ Multicouche 15 couches / 42 lithologies ✓ Formule de Forchheimer (karst, fractures) ✓ Mode A + Mode B (batterie de puits) ✓ Assistant IA hydrogéologique ✓ Dossier Loi sur l'Eau auto-généré

Essai gratuit 8 jours — aucune carte bancaire requise

Testez les deux versions sans engagement. Accès complet à toutes les fonctionnalités pendant 8 jours ouverts.

Upgrade à tout moment de la version Classique vers V15.85 — vos données et dossiers sont conservés.

Accès & commande : www.gmep-france.eu

GMEP SAS — Éditeur de logiciels pour l'hydrogéologie et la géotechnique — www.gmep-france.eu

Prix HT, soumis à TVA en vigueur. Licence annuelle monoposte. Conditions générales de vente disponibles sur le site. Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.